



Galleryz

Documentación Técnica

1. Descripción General

Galleryz es una aplicación web construida con Next.js que permite explorar, buscar y organizar fotografías y videos de stock obtenidos a través de la API pública de Pexels. La aplicación ofrece secciones de descubrimiento, galería de fotos, videoteca, colecciones curadas y una sección de favoritos gestionada del lado del cliente.

2. Stack Tecnológico

Componente	Tecnología	Versión
Framework	Next.js (App Router)	16.3.3
Librería UI	React / React DOM	19.2.8
Lenguaje	TypeScript	^5
Estilos	Tailwind CSS	^4
Componentes UI	@base-ui/react + shadcn	^1.7.0 / ^4.19.0
Iconos	lucide-react	^1.34.0
Notificaciones	sonner	^2.0.8
Temas	next-themes	^0.4.6
Linting	ESLint (eslint-config-next)	^9

3. Arquitectura

El proyecto usa el App Router de Next.js. Las rutas de página viven en `app/` y las rutas de API (proxies hacia Pexels) en `app/api/`. La lógica de acceso a la API externa está centralizada en `lib/pexels.ts`, mientras que la lógica de favoritos y tracking de visitas vive en `lib/favorites.ts` y `lib/visit-tracking-service.ts` respectivamente. Los componentes de UI reutilizables se ubican en `components/`, con una subcarpeta `components/ui/` para primitivas (botón, diálogo, toasts).

3.1 Estructura de carpetas

<code>app/</code>	Páginas y rutas de API (App Router)
<code> api/</code>	Endpoints internos (collections, photos, videos, search)
<code> collections/</code>	Vista de colecciones y detalle por id
<code> descubrir/</code>	Feed de descubrimiento
<code> galeria/</code>	Galería de fotos
<code> videoteca/</code>	Galería de videos
<code> favoritos/</code>	Elementos marcados como favoritos

components/	Componentes de React reutilizables
ui/	Primitivas de interfaz (botón, diálogo, sonner)
lib/	Lógica de negocio y acceso a datos
public/	Activos estáticos (icon.png, svg, manifest)

3.2 Rutas de página (app/)

Ruta	Archivo	Propósito
/	app/page.tsx	Landing / hero principal
/descubrir	app/descubrir/page.tsx	Feed de contenido destacado
/galeria	app/galeria/page.tsx	Galería de fotos curadas
/videoteca	app/videoteca/page.tsx	Galería de videos populares
/collections	app/collections/page.tsx	Listado de colecciones
/collections/[id]	app/collections/[id]/page.tsx	Detalle de una colección
/favoritos	app/favoritos/page.tsx	Fotos y videos marcados como favoritos
/politica-de-privacidad	app/politica-de-privacidad/page.tsx	Política de privacidad

3.3 Rutas de API internas (app/api/)

Estas rutas actúan como intermediarias entre el cliente y la API de Pexels, evitando exponer la API key en el navegador.

Endpoint	Archivo	Descripción
/api/photos	app/api/photos/route.ts	Fotos curadas (curated)
/api/videos	app/api/videos/route.ts	Videos populares
/api/collections	app/api/collections/route.ts	Colecciones destacadas
/api/collections/[id]	app/api/collections/[id]/route.ts	Medios de una colección
/api/search/photos	app/api/search/photos/route.ts	Búsqueda de fotos por query
/api/search/videos	app/api/search/videos/route.ts	Búsqueda de videos por query

3.4 Componentes principales

- nav.tsx — barra de navegación fija con logo y enlaces principales
- hero.tsx — sección de portada de la página de inicio
- gallery.tsx / gallery-section.tsx — grillas de imágenes con carga progresiva
- video-gallery.tsx — grilla de reproducción/miniaturas de video
- collections-view.tsx / collection-media-view.tsx — listado y detalle de colecciones
- discover-feed.tsx — feed combinado de descubrimiento
- favorites-view.tsx — renderizado de elementos favoritos
- photo-search.tsx / video-search.tsx — barras de búsqueda con filtros
- filter-dialog.tsx — modal de filtros (orientación, tamaño, color)
- content-tabs.tsx — pestañas de navegación entre tipos de contenido
- image-with-skeleton.tsx — imagen con estado de carga (skeleton)
- visit-tracker.tsx — registro de visitas del usuario
- info-menu.tsx — menú de información/ajustes

3.5 Módulos de lógica (lib/)

- pexels.ts — cliente tipado de la API de Pexels (fotos, videos, colecciones, búsqueda)

- favorites.ts — gestión de favoritos persistidos en el navegador
- visit-tracking-service.ts — registro de estadísticas de visitas
- utils.ts — utilidades generales compartidas

4. Integración con la API de Pexels

Todas las llamadas externas requieren el header Authorization con la variable de entorno PEXELS_API_KEY. Las respuestas de fotos curadas y videos populares usan revalidación de caché de Next.js (revalidate: 3600 segundos).

Función	Endpoint externo	Uso
getCuratedPhotos()	GET /v1/curated	Fotos destacadas por Pexels
getPopularVideos()	GET /videos/popular	Videos populares
getFeaturedCollections()	GET /v1/collections/featured	Colecciones destacadas
getCollectionMedia()	GET /v1/collections/:id	Medios de una colección
searchPhotos()	GET /v1/search	Búsqueda de fotos por texto
searchVideos()	GET /videos/search	Búsqueda de videos por texto

5. Variables de Entorno

Variable	Descripción	Requerida
PEXELS_API_KEY	Clave de autenticación contra la API de Pexels	Sí

6. Scripts de Desarrollo

Comando	Descripción
npm run dev	Levanta el servidor de desarrollo (next dev)
npm run build	Genera el build de producción (next build)
npm run start	Ejecuta el build de producción (next start)
npm run lint	Ejecuta ESLint sobre el proyecto

7. SEO y Metadatos

- app/manifest.ts — genera el manifest PWA de la aplicación
- app/opengraph-image.tsx — imagen dinámica para Open Graph
- app/twitter-image.tsx — imagen dinámica para tarjetas de Twitter/X

8. Consideraciones Técnicas

1. La API key de Pexels nunca se expone al cliente: todas las peticiones pasan por las rutas internas de app/api/.
2. El almacenamiento de favoritos se maneja en el navegador (lib/favorites.ts), por lo que es local a cada dispositivo/navegador.
3. El tema visual (claro/oscuro) se gestiona con next-themes y se refleja en clases Tailwind con el prefijo dark:.
4. Las imágenes usan el componente Image de Next.js para optimización automática y carga diferida.